



Equações não Lineares $f(x) = 0$	Fórmula do erro para o Método da Bissecção
	$ x - x_n \leq \frac{b - a}{2^n}$
	Método do Ponto Fixo
	$x_{i+1} = g(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots$
Interpolação Polinomial $f(x) \approx P_n(x)$	Método de Newton-Raphson
	$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$
	Polinómio Interpolador
	$P_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n$
Integração Numérica $\int_a^b f(x)dx \approx$	Interpoladora de Lagrange
	$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i)L_i(x)$ em que $L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$
	Interpoladora de Newton das diferenças divididas
	$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$ em que $a_0 = f(x_0)$, $a_1 = f[x_0, x_1]$, $a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$, ..., $a_n = f[x_0, \dots, x_n]$
Método de Euler	Regra dos Trapézios
	$I_T(f) = \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$
	$ E_T(f) \leq \frac{b-a}{12} h^2 M_2, \quad M_2 = \max_{x \in [a,b]} f''(x) $
	Regra de Simpson
EDO $y' = f(t, y)$ $y(a) = y_0$ $t \in [a, b]$	$I_S(f) = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$
	$ E_S(f) \leq \frac{b-a}{180} h^4 M_4, \quad M_4 = \max_{x \in [a,b]} f^{(4)}(x) $
	Método de Runge-Kutta de 2ª ordem
	$k_1 = hf(t_i, y_i); \quad k_2 = hf(t_{i+1}, y_i + k_1)$ $y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2), \quad i = 0, \dots, n-1$
Método de Runge-Kutta de 4ª ordem	Método de Runge-Kutta de 4ª ordem
	$k_1 = hf(t_i, y_i); \quad k_2 = hf(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_1); \quad k_3 = hf(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}k_2); \quad k_4 = hf(t_i + h, y_i + k_3)$ $y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad i = 0, \dots, n-1$